

拓扑 AC 2025 线上 CSP-S & NOIP 联测专题模拟赛 第二场讲评

王天竹

August 7, 2026

山径行程

给定一张带正边权的无向图。旅行者从观景点 1、疲劳值 0 出发：严格下降会把疲劳清零，等高或上升会把疲劳增加相应的海拔差，且疲劳不能超过 H 。需要求到每个其他观景点的最短时间。

山径行程

山径行程

子任务一：爆搜 1 到 i 路径的排列组合，然后计算答案。

山径行程

子任务一：爆搜 1 到 i 路径的排列组合，然后计算答案。

子任务二：跑一次树上前缀和即可；

山径行程

子任务一：爆搜 1 到 i 路径的排列组合，然后计算答案。

子任务二：跑一次树上前缀和即可；

子任务三：直接跑最短路即可；

山径行程

考虑建立 H 层的分层图 (从 0 到 H), 其中第 i 层代表当前的疲劳为 i 。
考虑第 i 层的节点 u 。对于一条边 (u, v) :
如果 $h_u > h_v$, 连接一条到第 0 层节点 v 的边。
反之, 如果 $i + h_v - h_u > H$ 则忽略; 否则连接一条到第 $i + h_v - h_u$ 层节点 v 的边。
跑最短路即可。复杂度 $O((n + m)H \log(H(n + m)))$ 。

网格选址

记 $B = 10^9$ 。网格中只有输入给出的 n 个位置权值小于 B ，其余位置的权值都是 B 。相邻位置之间的移动代价是两个端点的权值之和，两点的通行代价是所有路径中最小的最大移动代价。
需要从给定位置中选择恰好 k 个，最大化所有无序点对的通行代价之和。

网格选址

网格选址

子任务一：通过 Floyd 求出任意两个点之间的最小代价，然后爆搜所有的 k 中选点组合，计算代价；

网格选址

子任务一：通过 Floyd 求出任意两个点之间的最小代价，然后爆搜所有的 k 中选点组合，计算代价；

子任务三：直接根据 Floyd 求出的最小代价，进行计算即可；

考虑题目中的代价的定义为所有两点间路径中路径上边权最大值最小；

网格选址

考虑题目中的代价的定义为所有两点间路径中路径上边权最大值最小；
这个定义和我们瓶颈路的定义是一样的，本质上等价于这 n 个点的最小生成树上的路径的边权最大值；

网格选址

考虑题目中的代价的定义为所有两点间路径中路径上边权最大值最小；
这个定义和我们瓶颈路的定义是一样的，本质上等价于这 n 个点的最小生成树上的路径的边权最大值；
假设我们求出了最小生成树，我们考虑该如何做：

网格选址

考虑题目中的代价的定义为所有两点间路径中路径上边权最大值最小；
这个定义和我们瓶颈路的定义是一样的，本质上等价于这 n 个点的最小生成树上的路径的边权最大值；

假设我们求出了最小生成树，我们考虑该如何做：

这是一个比较经典的问题，我们考虑 $dp_{u,i}$ 表示以 u 为根的子树中选了 i 个点；

然后我们按照最小生成树的边权来合并联通块的 dp ；

网格选址

考虑题目中的代价的定义为所有两点间路径中路径上边权最大值最小；
这个定义和我们瓶颈路的定义是一样的，本质上等价于这 n 个点的最小生成树上的路径的边权最大值；

假设我们求出了最小生成树，我们考虑该如何做：

这是一个比较经典的问题，我们考虑 $dp_{u,i}$ 表示以 u 为根的子树中选了 i 个点；

然后我们按照最小生成树的边权来合并联通块的 dp ；

复杂度为树上背包的复杂度 $O(nk)$ ；

如何快速求出这颗最小生成树；

网格选址

如何快速求出这颗最小生成树；

注意到边权小于 $2B$ 的边，显然这两个位置之间的曼哈顿距离小于等于 2；

网格选址

如何快速求出这颗最小生成树；

注意到边权小于 $2B$ 的边，显然这两个位置之间的曼哈顿距离小于等于 2；

取出这些边先进行排序，然后跑最小生成树，然后为合并的连通块之间的边只能是 $2B$ ；

网格选址

如何快速求出这颗最小生成树；

注意到边权小于 $2B$ 的边，显然这两个位置之间的曼哈顿距离小于等于 2；

取出这些边先进行排序，然后跑最小生成树，然后为合并的连通块之间的边只能是 $2B$ ；

总时间复杂度 $O(n \log n + nk)$ 。

平面上有 $2n+1$ 个点，两个点可以构成一组配对当且仅当它们的横坐标或纵坐标相等。

对于从 1 到 $2n+1$ 的每个 i ，询问在去掉第 i 个点后，剩下 $2n$ 个点是否能配成 n 对，满足每个点恰好出现在一组配对中。询问间互相独立。

$n \leq 2 \times 10^5$

星图配对

核心转化：把所有横坐标值和纵坐标值分别看成二分图左右两侧的顶点。星点 (x_i, y_i) 对应一条连接横坐标顶点 x_i 与纵坐标顶点 y_i 的边，并保留星点编号作为边编号。两个星点能够配对，当且仅当对应的两条边有公共端点。删除一个星点后，需要判断剩余边能否两两分组；

一个充要条件：一个连通块能够完成配对，当且仅当它的边数为偶数；

一个充要条件：一个连通块能够完成配对，当且仅当它的边数为偶数；
子任务一和二：枚举被删除的边，然后统计每个连通块的边数，判断所有连通块边数是否为偶数；

当奇数条边数连通块数量大于 1 的时候显然永远无法成立；

星图配对

当奇数条边数连通块数量大于 1 的时候显然永远无法成立；
下面考虑只有一个连通块边数为奇数；

星图配对

当奇数条边数连通块数量大于 1 的时候显然永远无法成立；
下面考虑只有一个连通块边数为奇数；
若删去的一条边没有改变该连通块的连通性，那么这条边显然是成立的；

星图配对

当奇数条边数连通块数量大于 1 的时候显然永远无法成立；
下面考虑只有一个连通块边数为奇数；
若删去的一条边没有改变该连通块的连通性，那么这条边显然是成立的；
若删去的一条边改变该连通块的连通性，则考虑断掉这条边后两个连通块的边数奇偶性即可

星图配对

当奇数条边数连通块数量大于 1 的时候显然永远无法成立；
下面考虑只有一个连通块边数为奇数；
若删去的一条边没有改变该连通块的连通性，那么这条边显然是成立的；
若删去的一条边改变该连通块的连通性，则考虑断掉这条边后两个连通块的边数奇偶性即可
这样改变连通性的边，我们称为桥；具体维护上我们只需要维护出类似边双树上的每个连通块的边数即可做到快速判断，时间复杂度 $O(n)$ ；

给定一张 n 个点 m 条边的无向连通图，每次询问从 a 到 b ，在出发后不能再经过 a 的情况下，可以经过哪些点后到达 b 。

旧城漫游

子任务一、六和七：对每次询问进行两次 BFS：一次从 A 出发并禁止进入 B ，另一次从 B 出发并禁止进入 A 。统计同时被两次搜索到达的普通顶点；

子任务一、六和七：对每次询问进行两次 BFS：一次从 A 出发并禁止进入 B ，另一次从 B 出发并禁止进入 A 。统计同时被两次搜索到达的普通顶点；

子任务二：图是一条链，统计 $a b$ 之间有几个点即可。

子任务一、六和七：对每次询问进行两次 BFS：一次从 A 出发并禁止进入 B ，另一次从 B 出发并禁止进入 A 。统计同时被两次搜索到达的普通顶点；

子任务二：图是一条链，统计 a b 之间有几个点即可。

子任务三和四：图是一颗树；如果 a 和 b 不为祖先关系，答案则为 $n - siz_a - siz_b$ ；如果为祖先关系，答案则为 a 儿子中包含 b 的子树大小减去 b 的子树大小；

旧城漫游

子任务五：显然答案为 n ;

子任务五：显然答案为 n ；

根据子任务五，我们可以注意到，在一个强连通分量内，我们是访问到所有的点的；如果这个点是割点，那么必然则有一部分我们不能进行访问

子任务五：显然答案为 n ；

根据子任务五，我们可以注意到，在一个强连通分量内，我们是访问到所有的点的；如果这个点是割点，那么必然则有一部分我们不能进行访问

如果你恰好学过圆方树，很明显我们这个题可以直接转成圆方树后，转成子任务四的做法；

子任务五：显然答案为 n ；

根据子任务五，我们可以注意到，在一个强连通分量内，我们是访问到所有的点的；如果这个点是割点，那么必然则有一部分我们不能进行访问

如果你恰好学过圆方树，很明显我们这个题可以直接转成圆方树后，转成子任务四的做法；

如果没有学过圆方树，我们也可以从割点的角度来思考这个问题；

子任务五：显然答案为 n ；

根据子任务五，我们可以注意到，在一个强连通分量内，我们是访问到所有的点的；如果这个点是割点，那么必然则有一部分我们不能进行访问

如果你恰好学过圆方树，很明显我们这个题可以直接转成圆方树后，转成子任务四的做法；

如果没有学过圆方树，我们也可以从割点的角度来思考这个问题；
时间复杂度 $O(n)$ ；

题目

QOJ 9431/2024 昆明邀请赛 J

给一张无向图，每条边有长度和颜色。从节点 1 开始一共要走 k 轮，每一轮可以一次性走完颜色均为 a_i 且总长不超过 b_i 的边。问 k 轮走完以后能走到哪些点。

$n, m, k \leq 10^5$

题目

CF1442C

给定一张有向图。你要从 1 走到 n 。你每次可以执行两种操作：

操作 1：花 1 时间，沿着一条有向边走。

操作 2：花 2^{k-1} 时间翻转所有边 ($x \rightarrow y$ 变成 $y \rightarrow x$)， k 为操作次数。

求最少时间，对 998244353 取模。

$n, m \leq 2 \times 10^5$

题目

Topcoder 13090

给定一个 n 个点 m 条边的带权无向图，从 1 号点出发，每秒走过一条边，问 T 秒后能否到达 n 。

$n \leq 50, m \leq 100, w \leq 10000, T \leq 10^{18}$

题目

CF1706E

给出 n 个点， m 条边的不带权联通无向图， q 次询问至少要加完编号前多少的边，才能使得 $[l, r]$ 中的所有点两两联通。

$n \leq 10^5, m, q \leq 2 \times 10^5$

题目

CF888G

给定 n 个点，每个点有一个点权 a_i ，在第 i, j 个点之间连边的代价为 $a_i \oplus a_j$ ，求将它们连成一棵树的最小代价。

$n \leq 2 \times 10^5, a_i < 2^{30}$

2024 沈阳站 M

给定 n 和 m ，有 n 种操作 (a, b) ，每种操作可以从集合 S 中，选出 $w \equiv a \pmod{m}$ ，将 $(w + b)$ 加入到 S 中， q 次询问初始 $S = x$ 时能否将 S 扩充为无限集。

$1 \leq n, m, q \leq 5 \times 10^5$ 。

2025 沈阳站 F

给一个 n 个点 m 条边的简单连通无向图 G ，要给每条边定向，现在有两个人分别在点 x 和 y ($x \neq y$)，每一步两个人会各自同时沿着某条出边走到下一个点，如果没有出边就留在原地，构造一个定向使得两个人不可能走到同一个点。

$$2 \leq m \leq 300, 1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}。$$

2025 南京站 J

把求割点的 Tarjan 算法里，计算 $\text{low}[u]$ 的方式全部改成 $\text{low}[u] = \min(\text{low}[u], \text{low}[v])$ ，会导致哪些点被判错？

$n, m \leq 2 \times 10^5$

Q & A